

Soit $\mathcal{S} = \mathcal{C}^0([a, b])$. Mm $\forall c > 0, \exists f \in \mathcal{S} / \|f\|_\infty \geq c \|f\|_2$
 Considérons $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*} : \forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in [a, b], f_n(x) = \sqrt{|\ln(x-a+\frac{1}{n})|}$
 et on a bien $f_n \in \mathcal{S}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$

On a: $\|f_n\|_\infty \geq f_n(a) = \sqrt{\ln n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$

De plus $\|f_n\|_2^2 = \int_a^b |\ln(x-a+\frac{1}{n})| dx$

$$\leq \int_a^b \ln(x-a+1+\frac{1}{n}) dx$$

- Si $b \geq a+1$, $\|f_n\|_2^2 = - \int_a^{a+1-\frac{1}{n}} \ln(x-a+\frac{1}{n}) dx + \int_{a+1-\frac{1}{n}}^b \ln(x-a+\frac{1}{n}) dx$

$$= - \left[(x-a+\frac{1}{n})(\ln(x-a+\frac{1}{n})-1) \right]_a^{a+1-\frac{1}{n}}$$

$$+ \left[(x-a+\frac{1}{n})(\ln(x-a+\frac{1}{n})-1) \right]_{a+1-\frac{1}{n}}^b$$

$$= 1 + \frac{1}{n}(\ln \frac{1}{n} - 2) + (b-a+\frac{1}{n})(\ln(b-a+\frac{1}{n})-1)$$

$$\|f_n\|_2^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 2 + (b-a)(\ln(b-a)-1)$$

- Si $b < a+1$, $\exists N \in \mathbb{N} / \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow a+1-\frac{1}{n} > b$

Donc $\forall n \geq N, \|f_n\|_2^2 = - \int_a^b \ln(x-a+\frac{1}{n}) dx$

$$= -(b-a+\frac{1}{n})(\ln(b-a+\frac{1}{n})-2) + \frac{1}{n}(\ln(\frac{1}{n})-2)$$

$$\|f_n\|_2^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 + (b-a)(1 - \ln(b-a))$$

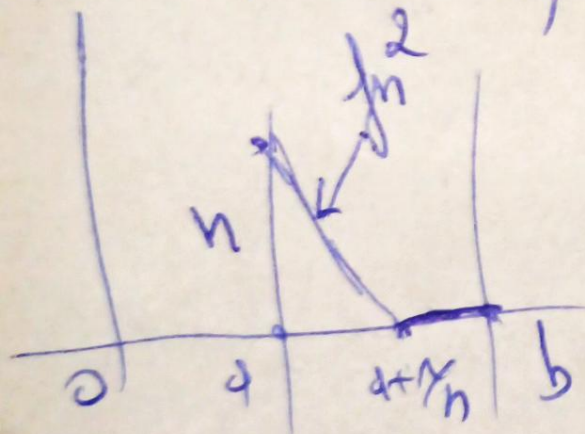
Req: $\|f_n\|_\infty \geq c \|f_n\|_2$
 $\|f_n\|_\infty \leq \|f_n\|_2$

Ainsi ce $\|f_n\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ mais que de façon générale,
 $\|f_n\|_2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ $\in \mathbb{R}$, alors $\exists N \in \mathbb{N} / \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow$
 $\forall c > 0$ ce $c\|f_n\|_2 \geq 0$

$$\|f_n\|_\infty > c\|f_n\|_2$$

Autre exemple : $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} : f_n(x) = \sqrt{n^2(x-a)^2 + n}$ si $x \in [a, a+\frac{1}{n}]$
 $\cap [a, b]$
 0 sinon

$\exists N \in \mathbb{N} / \forall n \in \mathbb{N}, a + \frac{1}{n} < b$. Pour $n \in \mathbb{N} / n \geq N$, on a :



$$\|f_n\|_\infty = \sqrt{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$$

$$\|f_n\|_2^2 = \frac{n \times (1/n)}{2} = \frac{1}{2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2}$$

cf